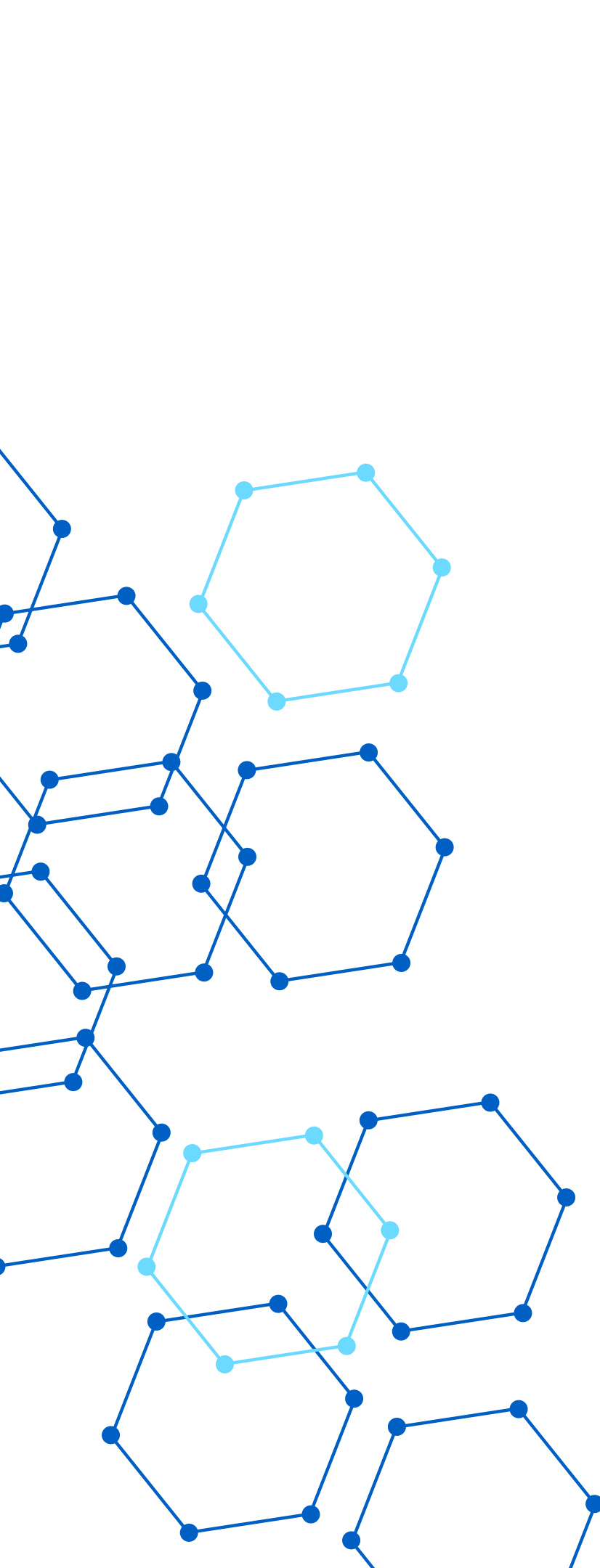


The slide features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain hexagonal lattice structures. The top-right and bottom-left corners contain complex, interconnected line networks with circular nodes.

PROYEK AKHIR ML DAN BIDAT

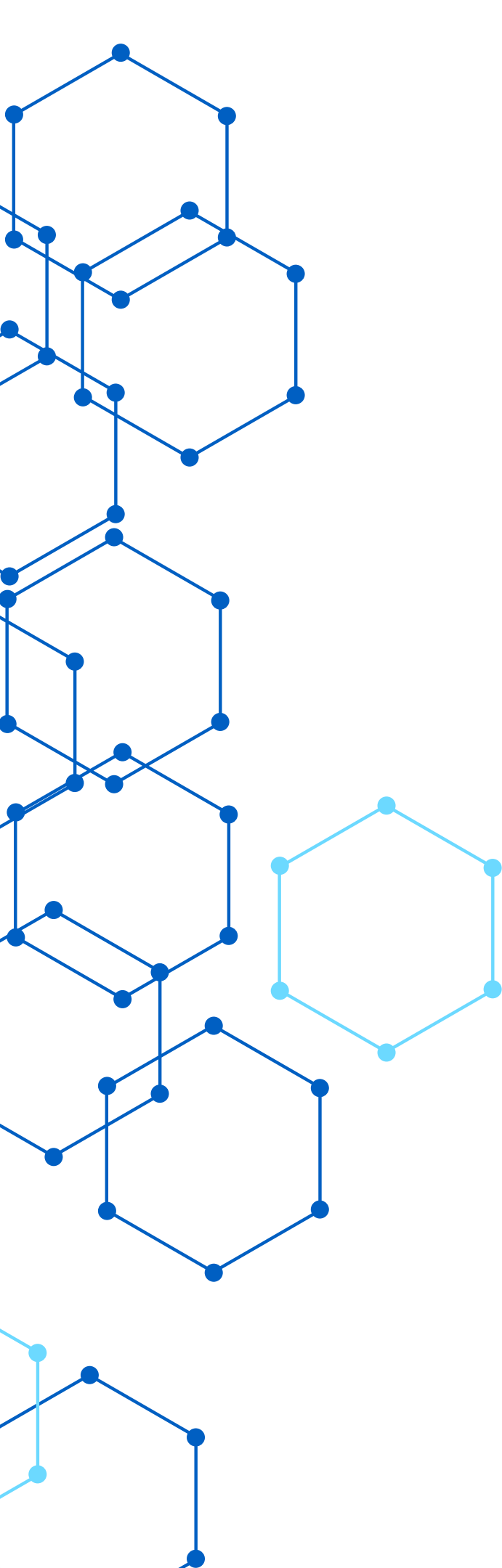
kelompok 06 PA 03

- ✓ 11423009 - Odelia Josephine Simanjuntak
- ✓ 11423032 - Ray Anugerah Tua Simarmata
- ✓ 11423040 - Daniel Sinambela
- ✓ 11423042 - Frangky Hamonangan Sirait
- ✓ 11423059 - Venesa Herawaty Hutajulu



A. MACHINE LEARNING

RAG-Augmented Academic Quality Assistant Using
NLP and Agent System for Automated GKM/GJM
Documentation



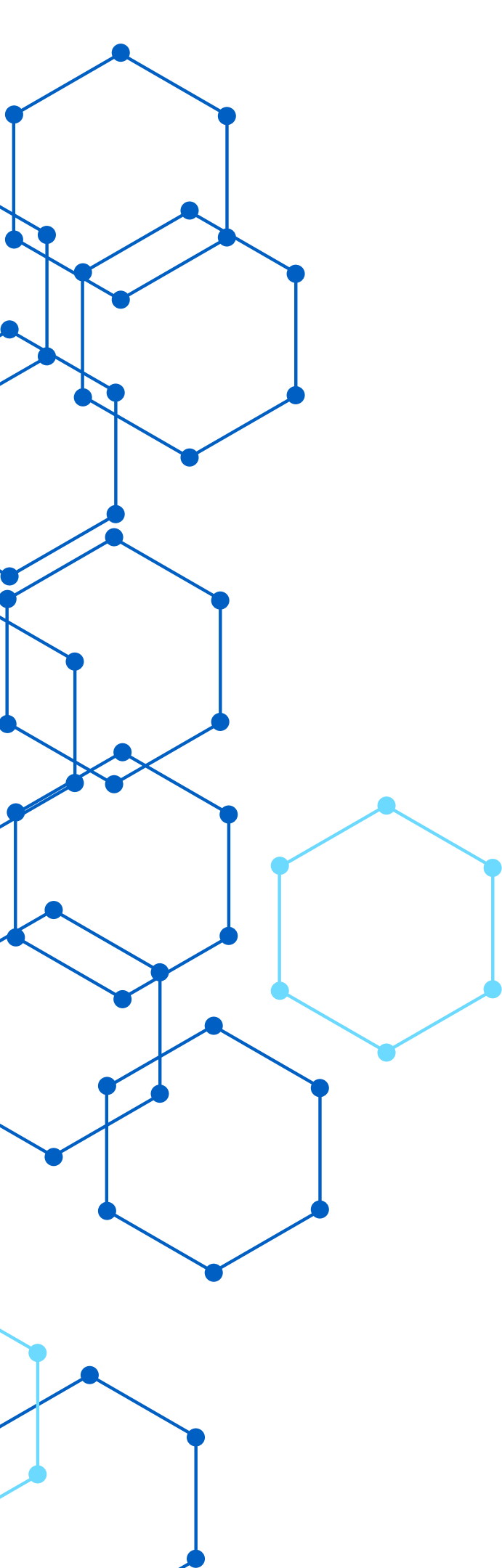
1. PROBLEM DEFINITION

LATAR BELAKANG MASALAH BERBASIS DOMAIN PENDIDIKAN

- Penyusunan dokumen GKM/GJM masih manual.
- Banyak data evaluasi yang harus dibaca.
- Membutuhkan waktu lama untuk membuat laporan.
- Sulit mencari informasi historis.

TUJUAN PEMODELAN MACHINE LEARNING

- Mengotomatisasi penyusunan dokumen akademik.
- Meningkatkan efisiensi dan konsistensi laporan.



1. PROBLEM DEFINITION

ALASAN PEMILIHAN TOPIK DAN ALGORITMA

- Relevan dengan kebutuhan institusi.
- NLP dan RAG cocok untuk pengolahan dokumen berbasis teks.
- NLP untuk memahami pertanyaan.
- RAG untuk mengambil data yang relevan.

2. DATA COLLECTION

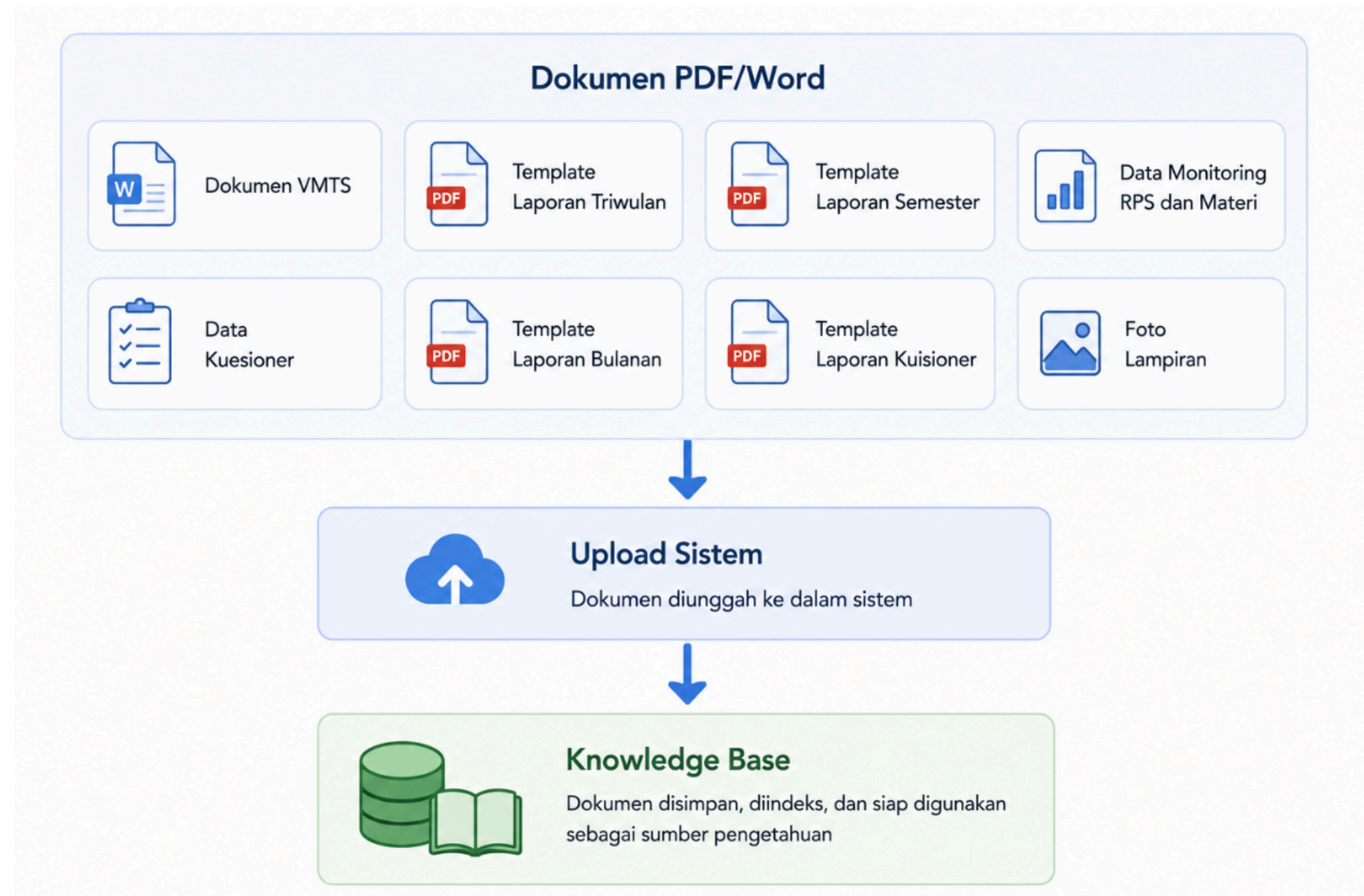
SUMBER DATASET

- Dokumen VMTS
- Template Laporan Triwulan
- Template Laporan Semester (API Kampus)
- Data Monitoring RPS dan Materi (API Kampus)
- Data Kuesioner
- Template Laporan Bulanan
- Template Laporan Kuisisioner
- Foto Lampiran

PENJELASAN KONTEKS DATA

Data berisi informasi akademik dan mutu yang digunakan sebagai sumber pengetahuan sistem

CARA PENGAMBILAN DATA

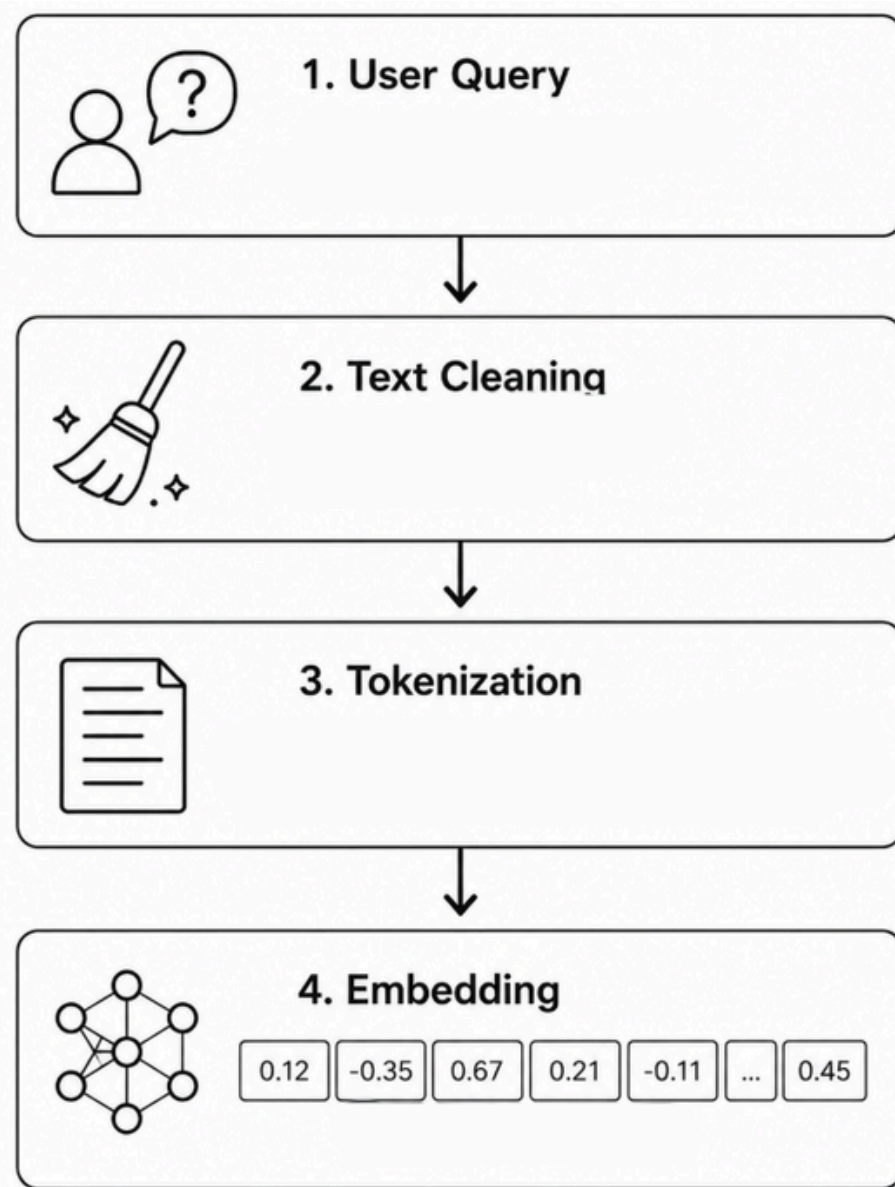


3. DATA PREPROCESSING (NLP PROCESS)

Tahap NLP digunakan untuk melakukan preprocessing dan transformasi teks menjadi representasi numerik (embedding) yang dapat diproses oleh sistem RAG.

Potongan Kode Cleaning (TextExtractionService.php)

(ChunkingService.php)



```
/**
 * Check if command exists
 */
private function commandExists(string $command): bool
{
    $os = strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3));

    if ($os === 'WIN') {
        exec("where {$command}", $output, $returnCode);
    } else {
        exec("which {$command}", $output, $returnCode);
    }

    return $returnCode === 0;
}

/**
 * Clean extracted text
 */
public function cleanText(string $text): string
{
    // Remove excessive whitespace
    $text = preg_replace('/[ \t]+/', ' ', $text);

    // Normalize line breaks
    $text = preg_replace('/\r\n|\r/', "\n", $text);

    // Remove more than 2 consecutive line breaks
    $text = preg_replace('/\n{3,}/', "\n\n", $text);
}
```

```
/**
 * Clean text
 */
private function cleanText(string $text): string
{
    // Remove extra whitespace
    $text = preg_replace('/\s+/', ' ', $text);

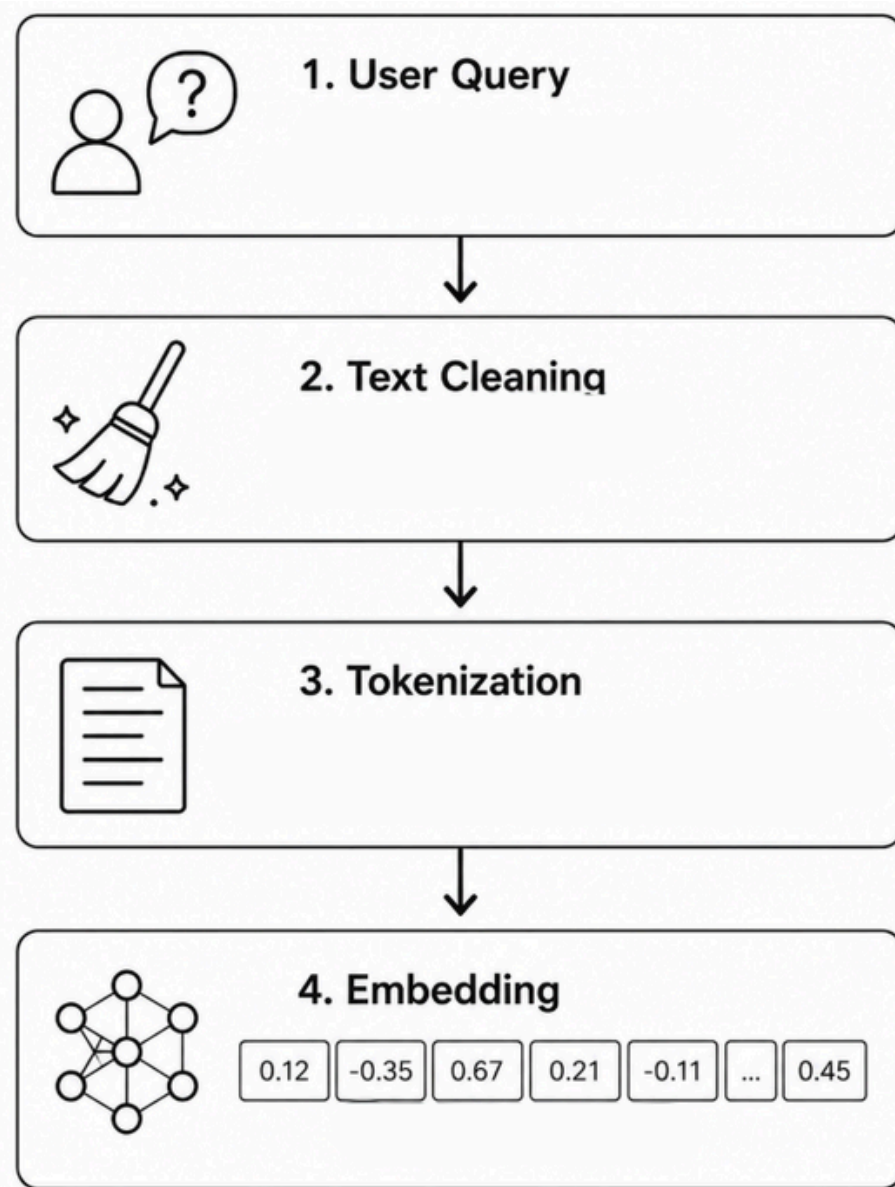
    // Remove special characters but keep punctuation
    $text = preg_replace('/[^p{L}\p{N}\s\.\,\!\?\-\:]/u', '', $text);

    return trim($text);
}
```


3. DATA PREPROCESSING (NLP PROCESS)

Tahap NLP digunakan untuk melakukan preprocessing dan transformasi teks menjadi representasi numerik (embedding) yang dapat diproses oleh sistem RAG.

Potongan Kode Tokenization (ChunkingService.php)

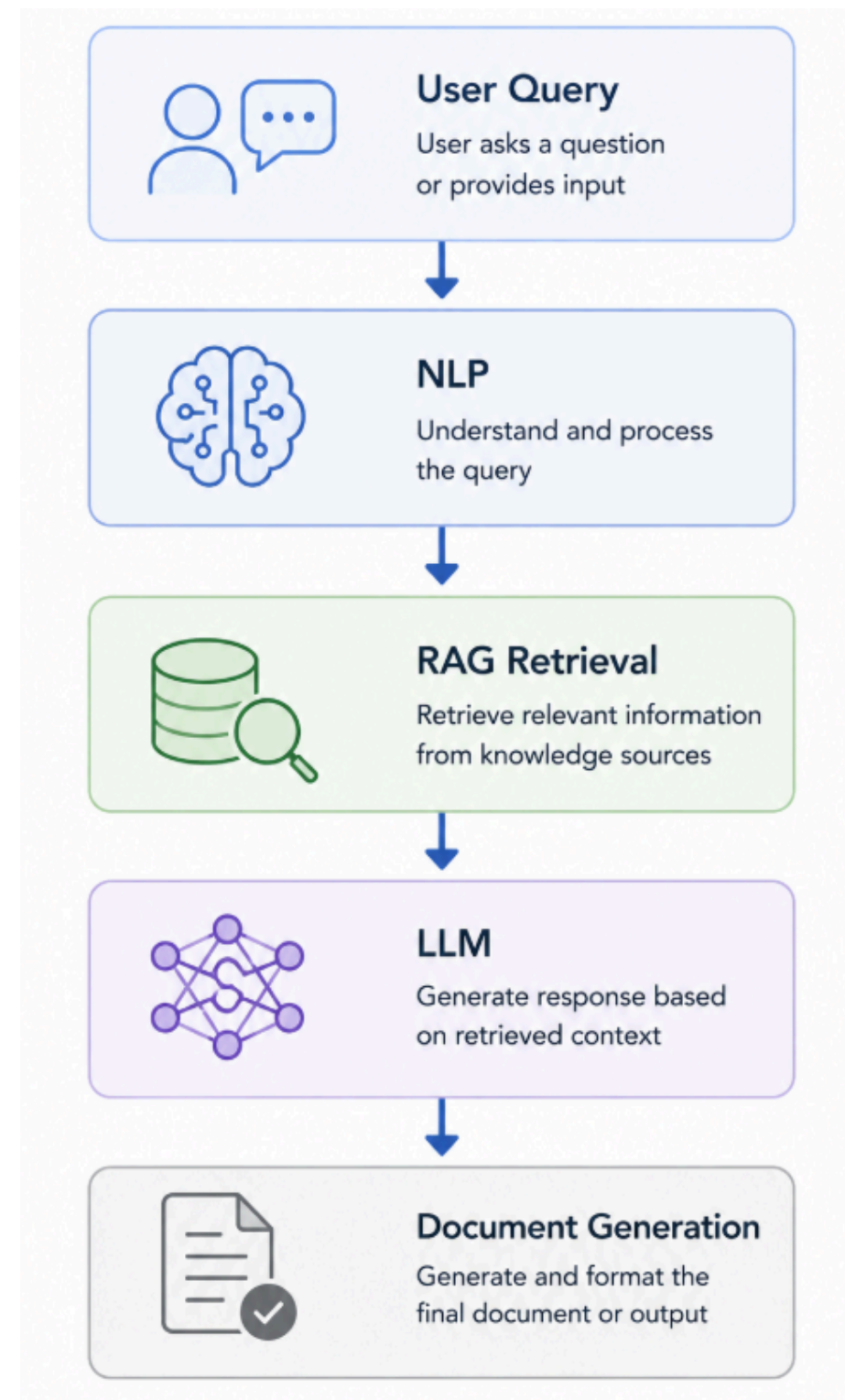


```
/**
 * Split text into sentences
 */
private function splitIntoSentences(string $text): array
{
    // Split by common sentence endings
    $sentences = preg_split('/(?<=[.!?])\s+/', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

    return array_filter($sentences, function($sentence) {
        return strlen(trim($sentence)) > 10; // Minimum sentence length
    });
}
```

4. PEMODELAN MACHINE LEARNING

Arsitektur Sistem



- **Komponen**

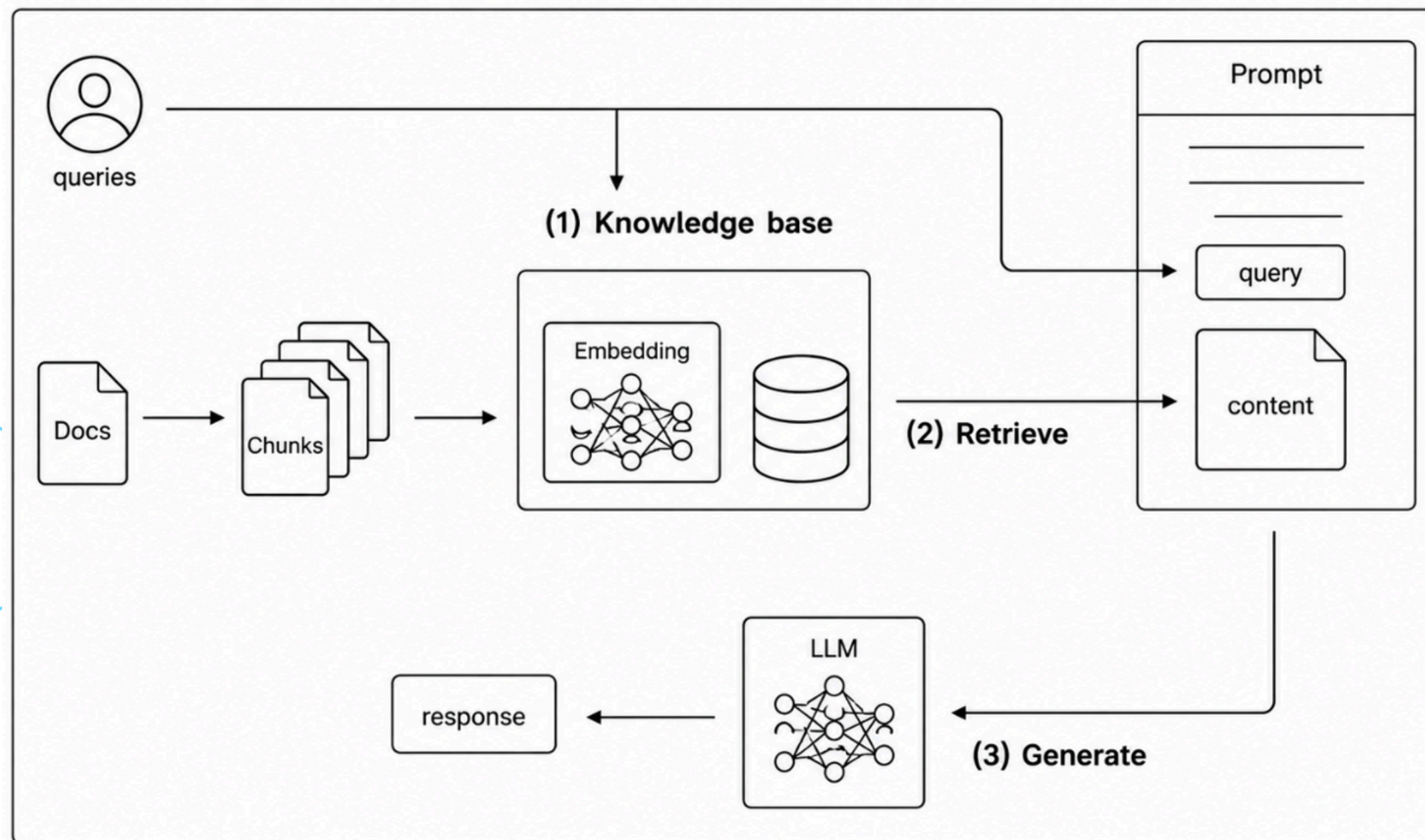
- NLP : Memahami instruksi pengguna.
- RAG : Mengambil konteks dari dokumen.

NLP pada penelitian ini digunakan dalam dua tahap.

Pertama, untuk memahami instruksi pengguna dalam bahasa alami.

Kedua, untuk menghasilkan dokumen akademik secara otomatis berdasarkan konteks yang diperoleh melalui mekanisme Retrieval-Augmented Generation (RAG).

5. KONSEP RAG



- Documents
- ↓
- Chunking
- ↓
- Embedding
- ↓
- Vector Database
- ↓
- Retrieve
- ↓
- LLM
- ↓
- Response

5. KONSEP RAG

Kode Chunking (chunkingService.php)

```
/**
 * Split text into chunks with overlap
 */
public function chunkText(string $text): array
{
    // Clean text first
    $text = $this->cleanText($text);

    // Split by sentences first
    $sentences = $this->splitIntoSentences($text);

    $chunks = [];
    $currentChunk = '';
    $chunkIndex = 0;

    foreach ($sentences as $sentence) {
        $testChunk = $currentChunk . ' ' . $sentence;

        if (strlen($testChunk) > $this->chunkSize && !empty($currentChunk)) {
            // Save current chunk
            $chunks[] = [
                'text' => trim($currentChunk),
                'index' => $chunkIndex++,
                'length' => strlen($currentChunk),
            ];

            // Start new chunk with overlap
            $words = explode(' ', $currentChunk);
            $overlapWords = array_slice($words, -10); // Last 10 words as overlap
            $currentChunk = implode(' ', $overlapWords) . ' ' . $sentence;
        } else {
            $currentChunk = $testChunk;
        }
    }

    // Add last chunk
    if (!empty(trim($currentChunk))) {
        $chunks[] = [
            'text' => trim($currentChunk),
            'index' => $chunkIndex,
            'length' => strlen($currentChunk),
        ];
    }
}
```

- Kode embedding (EmbeddingService.php)

```
<?php
public function generateEmbedding(string $text): ?array
{
    // Check cache first
    $cached = EmbeddingsCache::getCached($text, $this->model);
    if ($cached) {
        return json_decode($cached, true);
    }

    try {
        if ($this->provider === 'openai') {
            $response = Http::withToken($this->apiKey)
                ->post('https://api.openai.com/v1/embeddings', [
                    'model' => $this->model,
                    'input' => $text
                ]);

            $data = $response->json();
            $embedding = $data['data'][0]['embedding'] ?? null;
        } else {
            // Fallback: simple hash-based embedding
            $embedding = $this->generateSimpleEmbedding($text);
        }

        // Cache the embedding
        if ($embedding) {
            EmbeddingsCache::setCached($text, $this->model, json_encode($embedding));
        }

        return $embedding;
    } catch (\Exception $e) {
        Log::error("Embedding generation failed", ['error' => $e->getMessage()]);
        return null;
    }
}
```


5. KONSEP RAG

- **Kode Vektor Database** (VectorDatabaseService.php)
- **Potongan Kode Retrieve** (RAGRetrievalService.php)

```
<?php
public function search(string $query, int $topK = 10, array $filters = []): array
{
    try {
        Log::info("=== Vector Search ===", ['query' => substr($query, 0, 100), 'top_k' => $topK]);

        // Generate query embedding
        $queryEmbedding = $this->embeddingService->generateEmbedding($query);

        // Get all chunks with filters
        $chunksQuery = DocumentChunk::with('kuesioneUpload');
        if (isset($filters['source_type'])) {
            $chunksQuery->where('source_type', $filters['source_type']);
        }

        $chunks = $chunksQuery->get();

        // Calculate similarities
        $results = [];
        foreach ($chunks as $chunk) {
            if ($chunk->embedding) {
                $similarity = $this->embeddingService->cosineSimilarity(
                    $queryEmbedding,
                    $chunk->embedding
                );

                $results[] = [
                    'chunk' => $chunk,
                    'similarity' => $similarity,
                    'text' => $chunk->chunk_text,
                    'metadata' => $chunk->metadata,
                ];
            }
        }

        // Sort by similarity (descending)
        usort($results, function($a, $b) {
            return $b['similarity'] <=> $a['similarity'];
        });

        // Return top K
        return array_slice($results, 0, $topK);
    } catch (\Exception $e) {
        Log::error("Vector search failed", ['error' => $e->getMessage()]);
        return [];
    }
}
```

```
<?php
public function retrieveContext(string $query, array $filters = []): array
{
    Log::info("=== RAG Retrieval ===", ['query' => substr($query, 0, 100)]);

    // Search vector database
    $results = $this->vectorDbService->search($query, $this->topK, $filters);

    // Filter by similarity threshold
    $filteredResults = array_filter($results, function($result) {
        return $result['similarity'] >= $this->similarityThreshold;
    });

    // Build context text
    $contextText = $this->buildContextText($filteredResults);

    // Calculate metadata
    $metadata = $this->calculateMetadata($filteredResults);

    return [
        'results' => $filteredResults,
        'context_text' => $contextText,
        'metadata' => $metadata
    ];
}

private function buildContextText(array $results): string
{
    $contextParts = [];
    foreach ($results as $result) {
        $contextParts[] = $result['text'];
    }
    return implode("\n\n", $contextParts);
}
```

6. IMPLEMENTASI

- Halaman Buat Laporan Triwulan

Generate Laporan Baru

Generate Laporan Triwulan Baru

AI Agent akan menganalisis data kegiatan dan monitoring mutu dalam periode triwulan yang dipilih

Kembali

Panduan Pembuatan Laporan

1. Isi informasi laporan (periode, judul, template)

2. Ketik instruksi atau deskripsi laporan yang diinginkan

3. Upload file referensi & gambar dokumentasi (multiple files supported)

4. Klik tombol **Generate** untuk melihat preview draft laporan

5. Klik **Generate Laporan Word** untuk mengunduh file .docx

File yang didukung: DOCX, PDF, JPG, PNG

Fitur AI Vision: Analisis gambar dokumentasi kegiatan, daftar hadir

Integrasi GKM: Data laporan bulanan otomatis digunakan sebagai konteks

Informasi Laporan

PERIODE LAPORAN *

Pilih Periode Triwulan

JUDUL LAPORAN *

Masukkan judul laporan

TEMPLATE LAPORAN

GJM dan GKM

Admin System

GJ

GJM

GJM

Dashboard

Pelaporan

- Buat Laporan Triwulan
- Buat Laporan Semester
- Buat Laporan VMTS

Presentasi

Kirim Laporan

Evaluasi AI Assistant

-- Gunakan Format Default --

Jika dipilih, AI akan mempelajari format dari template ini.

Buat Laporan Draft

Klik tombol ini terlebih dahulu untuk membuat laporan draft, kemudian Anda bisa mulai chat dengan AI.

Instruksi & Referensi Laporan

AI Assistant - Laporan Triwulan

Siap membantu Anda membuat laporan

Selamat datang di AI Assistant Laporan Triwulan!

Saya siap membantu Anda membuat laporan triwulan yang komprehensif. Silakan:

1. Klik **"Buat Laporan Draft"** terlebih dahulu

2. Upload file referensi jika ada

3. Ketik instruksi atau deskripsi laporan yang diinginkan

4. Saya akan membantu generate draft laporan untuk Anda

Deskripsikan website yang ingin Anda buat...

6. IMPLEMENTASI

Hasil

- Sebelum nya Template Laporan Triwulan

I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
{LATAR_BELAKANG}
b. Dasar
{DASAR}
c. Tujuan
{TUJUAN}
d. Ruang Lingkup
{RUANG_LINGKUP}
II. PROGRAM KERJA
{PROGRAM_KERJA}
III. PELAKSANAAN
{PELAKSANAAN}
IV. HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH
{HAMBATAN}
{PEMECAHAN_MASALAH}
V. EVALUASI
{EVALUASI}
VI. PENUTUP
Kesimpulan dan saran
{SARAN}
LAMPIRAN
{LAMPIRAN_GAMBAR}

- Setelah Digenerate Laporan Triwulan

I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del sebagai bagian dari Institut Teknologi Del memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik, tata kelola, serta keterlibatan stakeholder (orang tua, mahasiswa, dosen, dan institusi). Program kerja pada Semester Gasal 2026 dirancang agar selaras dengan Rencana Kerja Institut Teknologi Del, dengan menekankan pada penguatan budaya mutu, peningkatan transparansi akademik, serta membangun komunikasi efektif dengan seluruh pihak terkait. Melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring, diharapkan terbentuk sinergi yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Fakultas Vokasi.
b. Dasar
Pelaksanaan program kerja Fakultas Vokasi berlandaskan pada:
1. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Del, khususnya dalam bidang penguatan mutu akademik dan tata kelola.
2. Rencana Kerja Tahunan Institut Teknologi Del sebagai acuan program kerja fakultas.
3. Kebijakan internal Fakultas Vokasi terkait implementasi VMTS dan budaya mutu akademik.
4. Hasil evaluasi akademik semester sebelumnya, yang menekankan perlunya peningkatan komunikasi dengan stakeholder serta penguatan instrumen monitoring akademik.
c. Tujuan
Tujuan pelaksanaan program kerja Fakultas Vokasi Semester Gasal 2026 adalah:
1. Meningkatkan pemahaman orang tua, mahasiswa, dan dosen terhadap VMTS Fakultas Vokasi.
2. Menyediakan pedoman akademik yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diimplementasikan.
3. Menjamin terlaksananya proses akademik sesuai standar mutu melalui penyusunan kalender mutu.
4. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam mendukung budaya mutu akademik.
5. Membangun sistem komunikasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan akademik.
d. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan program kerja Fakultas Vokasi Semester Gasal 2026 meliputi:
1. Kegiatan sosialisasi VMTS kepada orang tua mahasiswa baru.
2. Kegiatan akademik internal berupa Grand Opening Semester Gasal yang diikuti seluruh mahasiswa Fakultas Vokasi.
3. Rapat koordinasi akademik yang mencakup penyusunan pedoman Tugas Akhir, Magang, Proyek Akhir, dan Project Based Learning (PBL).
4. Monitoring dan evaluasi mutu akademik melalui penyusunan kalender mutu, review RPS, monitoring artefak, serta evaluasi pembelajaran dosen dan ujian tengah semester.

7. RAG CONFIGURATION OPTIMIZATION

Hal yang diubah pada sistem Untuk Proses Optimasi

Parameter	Before	After	Status
Cache Enabled	No	Yes	✓ PASS
Similarity Threshold	0	85	✓ PASS
Prompt Engineering	Basic	Adv.	✓ PASS
Anti Hallucination	No	Yes	✓ PASS

Sebelum

- Tidak ada cache
- Semua dokumen dianggap relevan
- Prompt sederhana

Sesudah

- Cache aktif
- Hanya dokumen dengan similarity ≥ 0.85 yang digunakan
- Prompt lebih cerdas
- Ada validasi anti-halusinasi

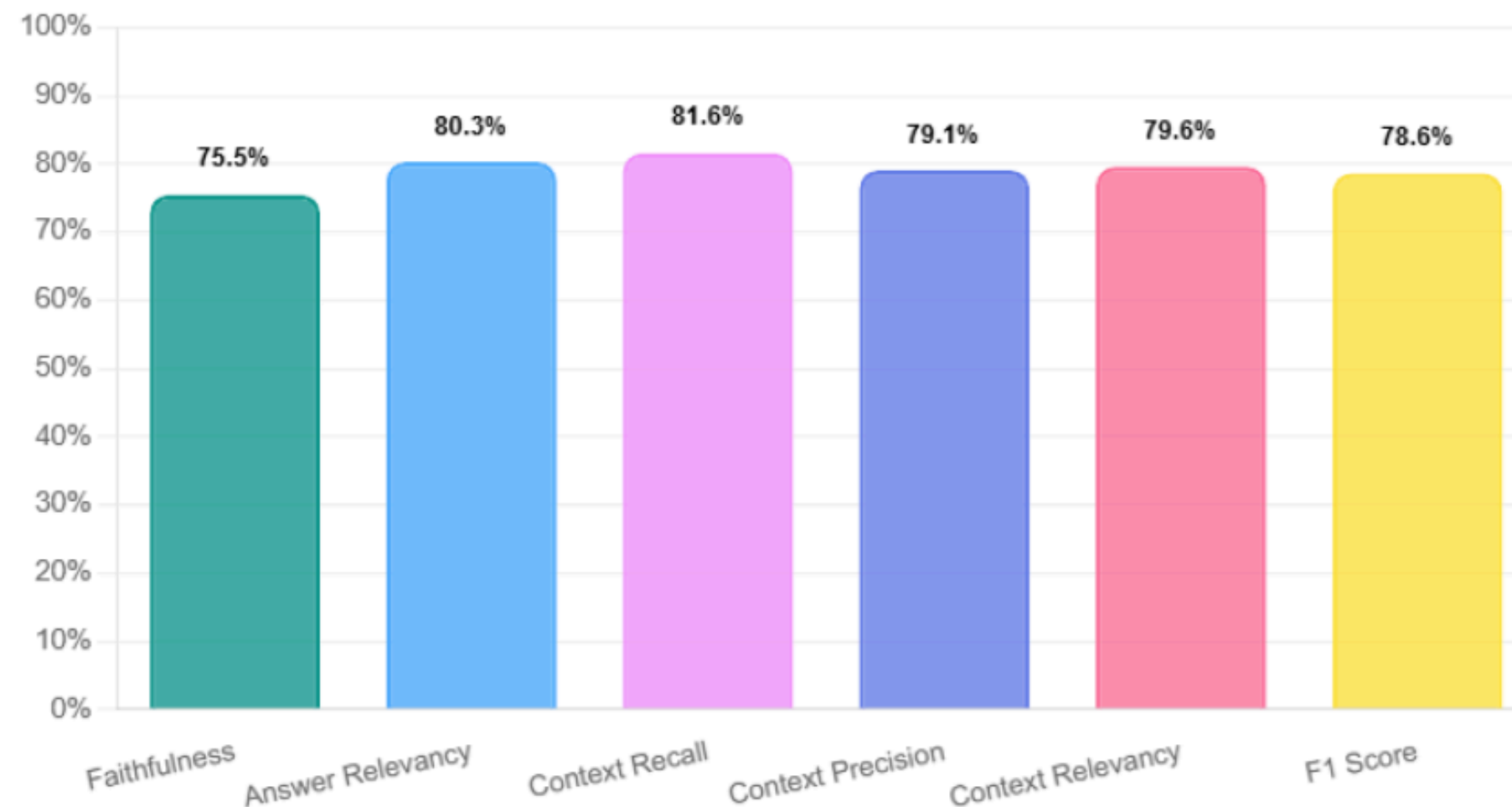
7. RAGAS EVALUATION RESULTS

RAGAS mengukur apakah retrieval dan generation bekerja dengan baik.

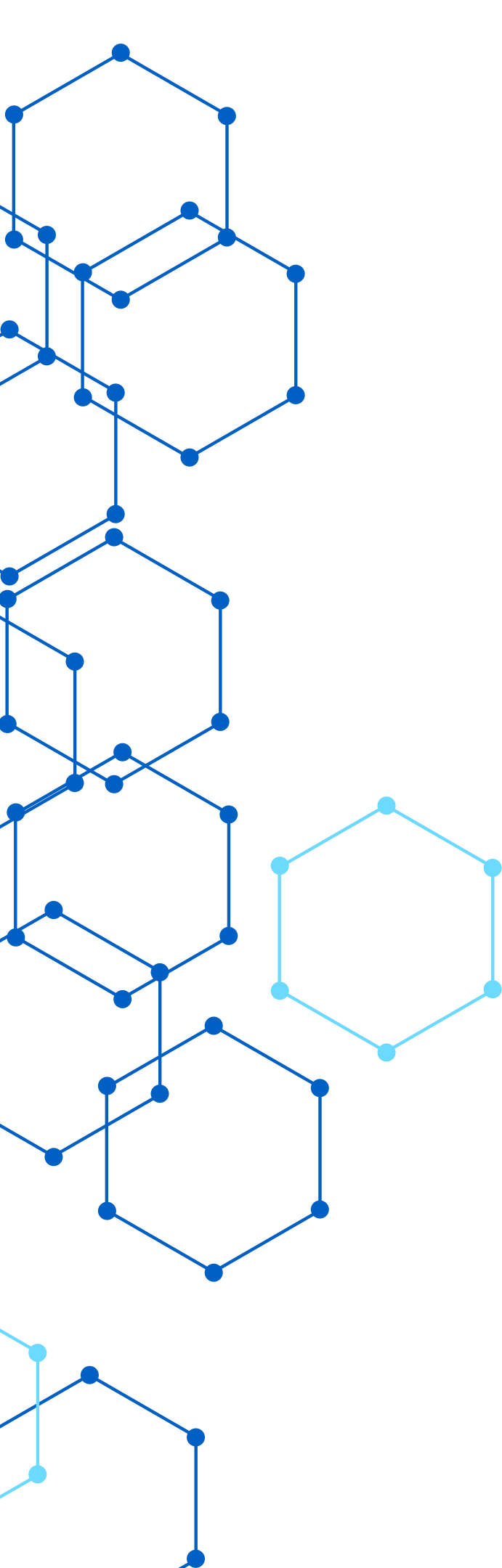
Total Tes : 10

Skor RAGAS : 79.2%

Perbandingan Metrik RAGAS



- Faithfulness (75.5%) → Jawaban sebagian besar konsisten dengan konteks.
- Answer Relevancy (80.3%) → Jawaban cukup sesuai dengan pertanyaan pengguna.
- Context Recall (81.6%) → Informasi relevan berhasil ditemukan dengan baik.
- Context Precision (79.1%) → Kualitas pemilahan konteks sudah cukup presisi.
- F1 Score (78.6%) → Keseimbangan yang baik antara presisi dan recall sistem.
- RAGAS Score (79.2%) → Kualitas sistem RAG tergolong baik.



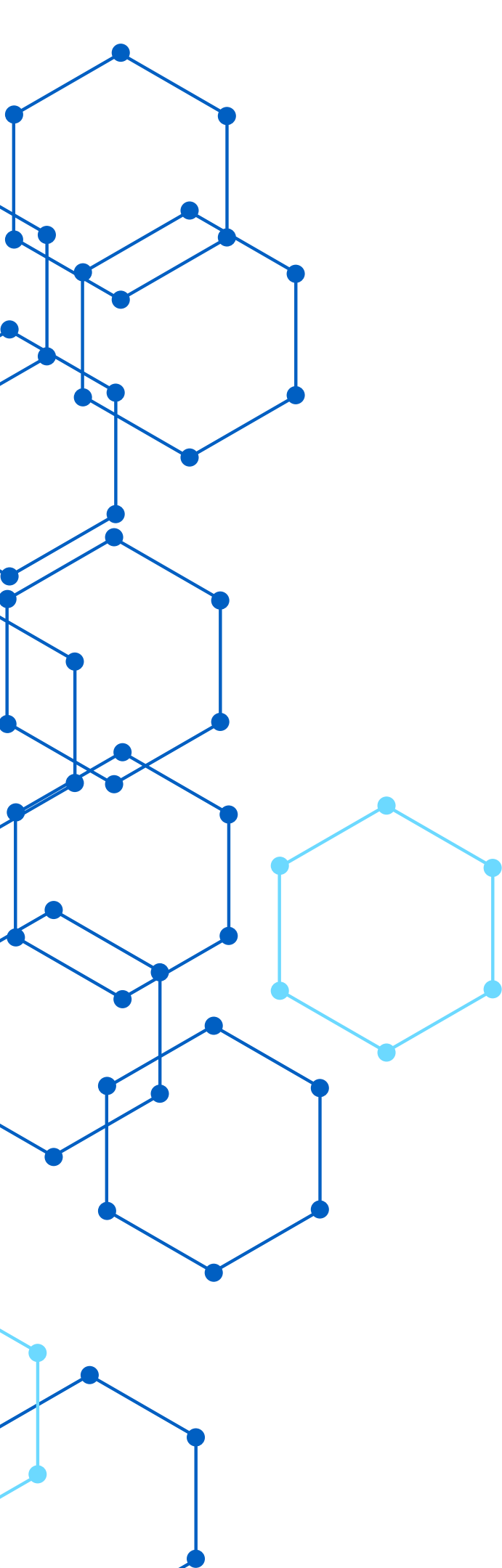
8. ANALISI HASIL

KELEBIHAN

- Dokumen dapat dibuat otomatis.
- Memanfaatkan knowledge base institusi.
- Mengurangi pekerjaan manual.

KETERBATASAN

- Bergantung pada kualitas dokumen sumber.
- Retrieval belum selalu sempurna.
- Belum mendukung multi-agent.



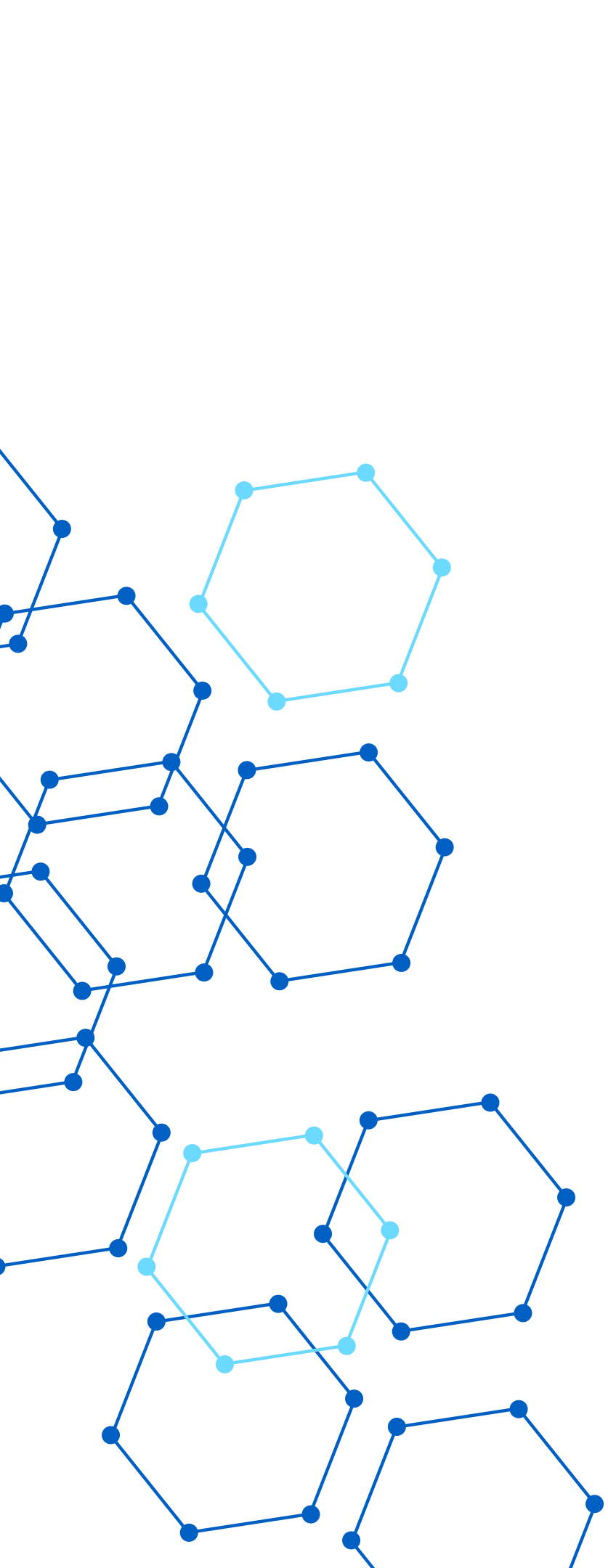
9. KESIMPULAN & INSIGHT

KELEBIHAN

- NLP berhasil memahami instruksi pengguna.
- RAG meningkatkan akurasi informasi.
- Agent berhasil mengotomasi penyusunan dokumen.
- Insight

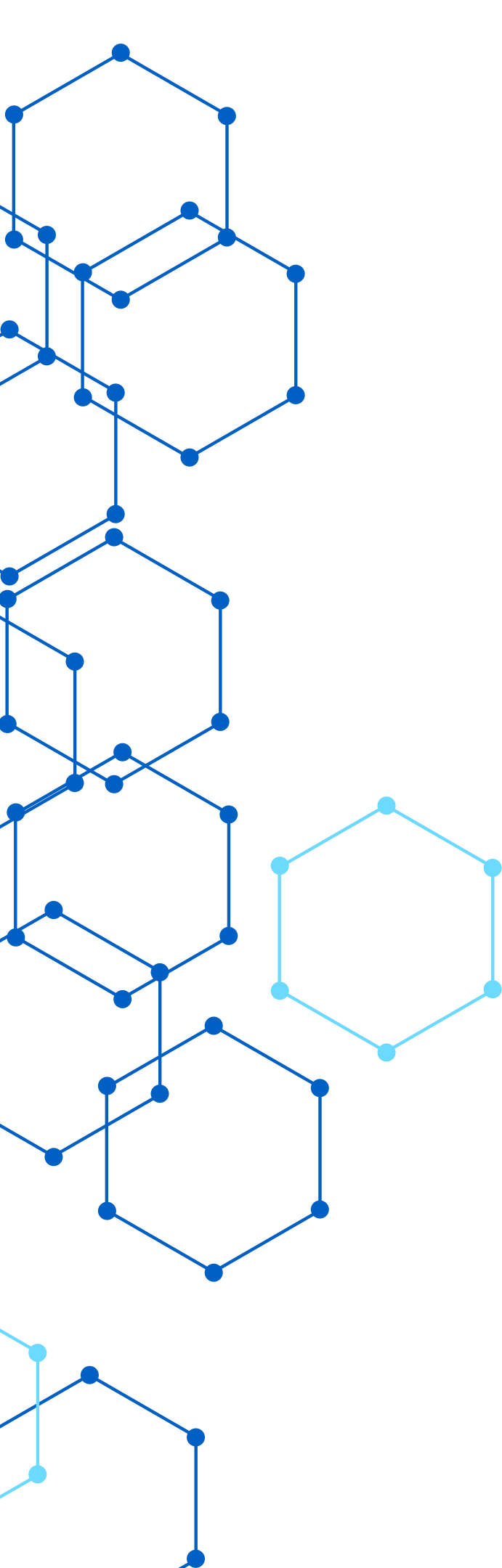
INSIGHT

- AI dapat membantu proses penjaminan mutu akademik.
- Retrieval menjadi faktor penting dalam kualitas jawaban.



B. BIGDATA

Pengembangan Sistem Big Data Terintegrasi Berbasis
SQL Dan NoSQL Menggunakan Apache Spark untuk
Analisis Kuesioner Mahasiswa



1. LATAR BELAKANG

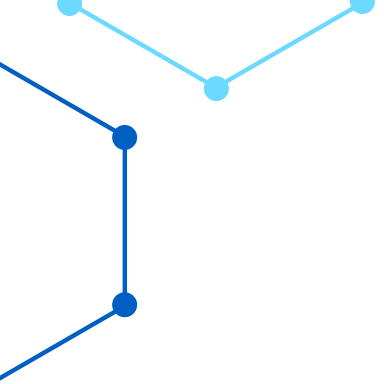
PERMASALAHAN

- Data kuesioner terus bertambah setiap semester.
- Analisis masih dilakukan secara manual.
- Sulit memonitor kualitas pembelajaran secara cepat.
- Dibutuhkan sistem analitik yang mampu mengolah data skala besar.

SOLUSI

Membangun sistem Big Data menggunakan:

- Apache Spark
- MySQL
- MongoDB
- Laravel Dashboard



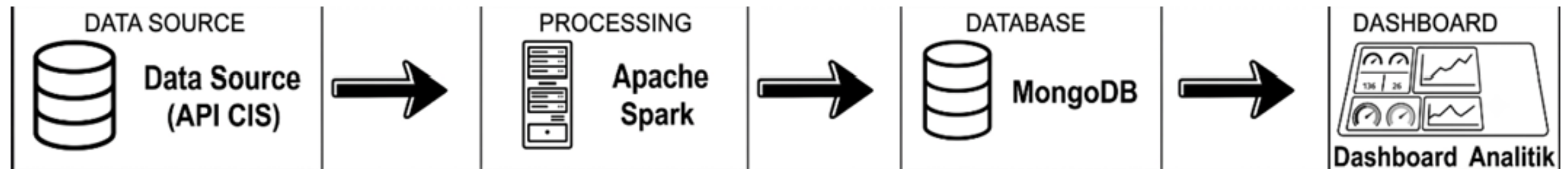
2. DATA SET

SUMBER DATA

API CIS Institut
Teknologi Del
Data yang diperoleh:

No	API Endpoint	HTTP Method	Description
1	/auth/login	POST	Authenticate users and generate a JWT token.
2	/lecturers	GET	Retrieve the list of lecturers.
3	/academic-periods/active	GET	Retrieve the currently active academic period.
4	/courses	GET	Retrieve the list of courses based on study program, semester, and academic year.
5	/schedules/lecture	GET	Retrieve the teaching schedule for a specific lecturer.
6	/monitoring/practicum	GET	Monitor practicum materials based on class and academic period.
7	/monitoring/theory	GET	Monitor theory materials based on class and academic period.
8	/questionnaires/summary	GET	Retrieve the questionnaire result summary based on the questionnaire ID.

3. ARSITEKTUR SISTEM



3. IMPLEMENTASI (DATA INGESTION - APACHE SPARK)

DATA INGESTION

- menampilkan implementasi Data Ingestion dalam mengambil data dari API Campus Information System (CIS) dan memuatnya ke dalam Spark DataFrame sebagai struktur data utama yang digunakan dalam proses analisis.

COLLECTION : KUESIONER_MOGOS

Isi:

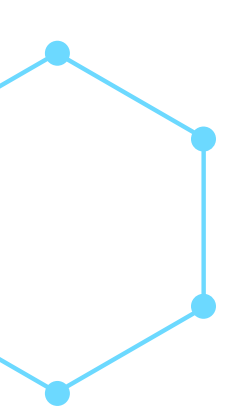
- Raw JSON
- Metadata
- Statistik Kuesioner

POTONGAN KODE DATA INGESTION

```
# =====  
# READ DATA MONGO  
# =====  
pipeline = ""  
[  
    {  
        "$match": {  
            "is_analyzed": false  
        }  
    }  
]  
""  
  
df = spark.read \  
    .format("mongodb") \  
    .option("database", "gkm_chatbot") \  
    .option("collection", "kuesioner_mongos") \  
    .option("aggregation.pipeline", pipeline) \  
    .load()
```


3. IMPLEMENTASI (DATA CLEANING)

Menampilkan implementasi Data Cleaning dalam membersihkan data dari nilai kosong (null), data duplikat, inkonsistensi format, serta melakukan normalisasi terhadap atribut yang diperlukan agar data siap diproses lebih lanjut.



```
# =====  
# AMBIL DOSEN DARI JUDUL  
# contoh:  
# (AMS/D4TRPL)  
# =====  
df = df.withColumn(  
    "dosen_pengajar",  
    regexp_extract(  
        col("judul_kuesioner"),  
        r"\(([A-Z]{3})\[/^()\]*\$",  
        1  
    )  
)
```

```
# EXPLODE PRODI  
# =====  
df = df.withColumn(  
    "prodi_item",  
    explode_outer(col("prodi"))  
)  
  
df = df.withColumn(  
    "prodi",  
    col("prodi_item")  
)  
  
df = df.withColumn(  
    "jenis_kuesioner",  
    col("jenis_kuesioner")  
)
```

3. IMPLEMENTASI (DATA TRANSFORMATION)

ode tersebut mengubah struktur dan format data tanpa membuat data baru dari luar

```
# =====  
# EXPLODE REKAPITULASI  
# =====  
rekap = df.select(  
    col("kuesioner_id"),  
    col("kode_mk"),  
    col("judul_kuesioner"),  
    col("dosen_pengajar"),  
    col("jenis_kuesioner"),  
    # col("kode_prodi"),  
    col("prodi"),  
    col("periode").alias("tahun"),  
    col("semester"),  
    explode(col("raw_data.statistik.rekapitulasi")).alias("rekap")  
)  
  
# =====  
# EXPLODE RINCIAN JAWABAN  
# =====  
detail = rekap.select(  
    col("kuesioner_id"),
```

```
    col("kode_mk"),  
    col("judul_kuesioner"),  
    col("dosen_pengajar"),  
    col("jenis_kuesioner"),  
    # col("kode_prodi"),  
    col("prodi"),  
    col("tahun"),  
    col("semester"),  
  
    regexp_replace(  
        col("rekap.pertanyaan"),  
        "<[^>]+>",  
        ""  
    ).alias("pertanyaan"),  
  
    col("rekap.total_suara")  
        .cast("int")  
        .alias("total_suara"),  
  
    explode(  
        col("rekap.rincian_jawaban")  
    ).alias("jawaban")  
)
```

3. IMPLEMENTASI (DATA AGREGATION)

Data Aggregation untuk melakukan pengelompokan data menggunakan fungsi `groupBy()` berdasarkan berbagai dimensi analisis seperti dosen, mata kuliah, program studi, dan semester untuk menghasilkan data rekapitulasi yang siap digunakan pada dashboard.

```
# =====  
# AMBIL NILAI & JUMLAH  
# =====  
hasil = detail.select(  
    col("kuesioner_id"),  
    col("kode_mk"),  
    col("judul_kuesioner"),  
    col("dosen_pengajar"),  
    col("jenis_kuesioner"),  
    # col("kode_prodi"),  
    col("prodi"),  
    col("tahun"),  
    col("semester"),  
    col("pertanyaan"),  
    col("total_suara"),  
  
    col("jawaban.jawaban")  
        .cast("int")  
        .alias("jawaban"),  
  
    col("jawaban.jumlah")  
        .cast("int")  
        .alias("jumlah")  
)
```

Statistical Analysis untuk menghasilkan berbagai metrik statistik yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti rata-rata nilai kepuasan, jumlah responden, dan persentase tingkat kepuasan.

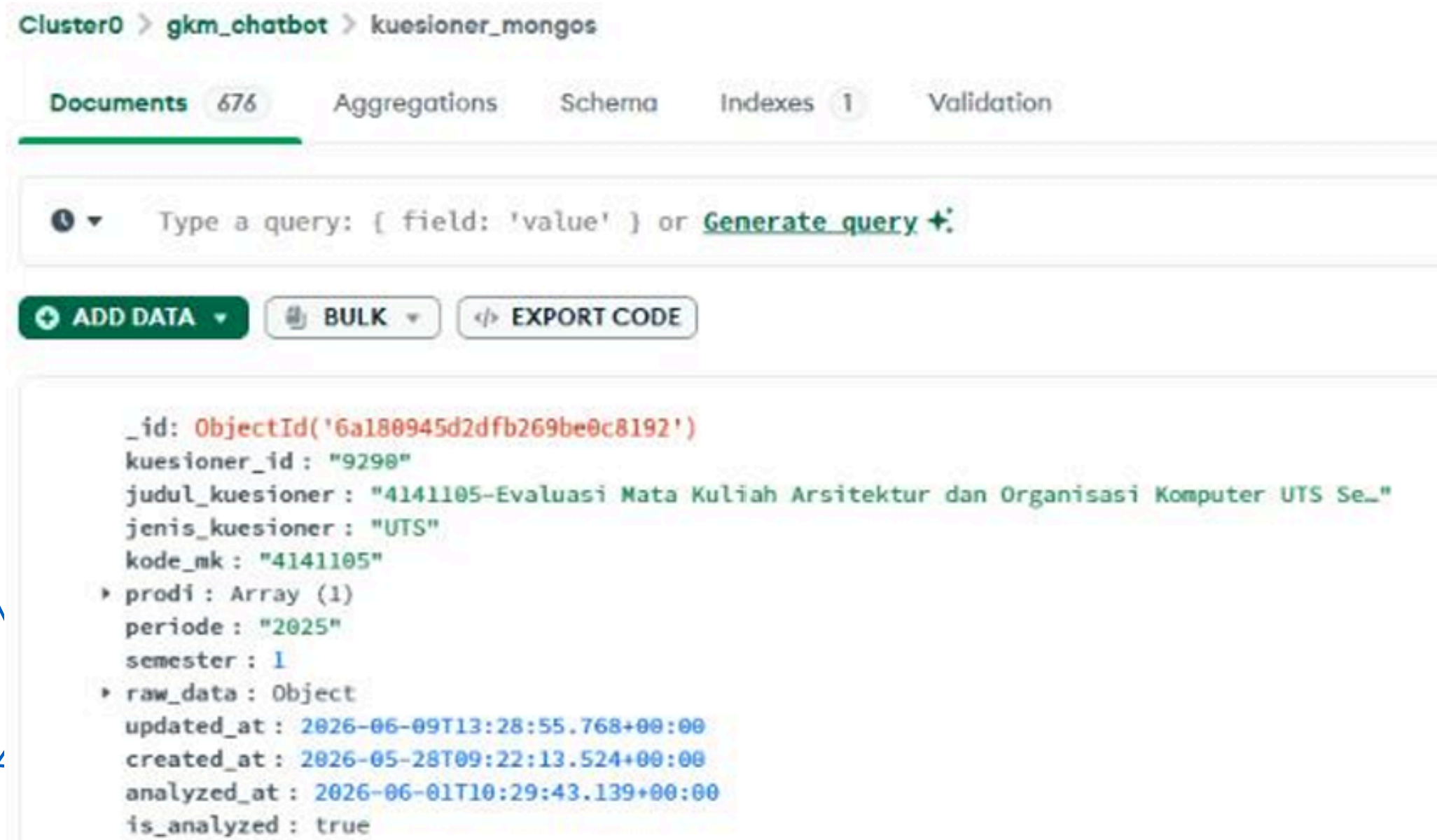
```
# =====  
# LABEL SENTIMENT  
# =====  
analisis = analisis.withColumn(  
    "sentiment",  
  
    when(  
        col("persentase_kepuasan") >= 85,  
        "positive"  
    )  
    .when(  
        col("persentase_kepuasan") >= 60,  
        "neutral"  
    )  
    .otherwise("negative")  
)
```

Perhitungan Rata-Rata Tingkat kepuasan dihitung menggunakan nilai rata-rata (mean) dari seluruh skor responden

```
# ANALISIS PER PERTANYAAN  
# =====  
analisis = hasil.groupBy(  
    "kuesioner_id",  
    "kode_mk",  
    "judul_kuesioner",  
    "dosen_pengajar",  
    "jenis_kuesioner",  
    "prodi",  
    # col("kode_prodi"),  
    "tahun",  
    "semester",  
    "pertanyaan",  
    "total_suara"  
) .agg(  
  
    sum("jumlah")  
        .alias("total_jawaban"),  
  
    sum("weighted_score")  
        .alias("total_skor")  
)
```

3. IMPLEMENTASI (MONGO DB)

MongoDB digunakan sebagai database analitik yang menyimpan hasil pengolahan data dari Apache Spark. Pemilihan MongoDB didasarkan pada kemampuannya dalam menyimpan data semi-terstruktur dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel, sehingga sesuai untuk menyimpan hasil analisis yang memiliki struktur dinamis.

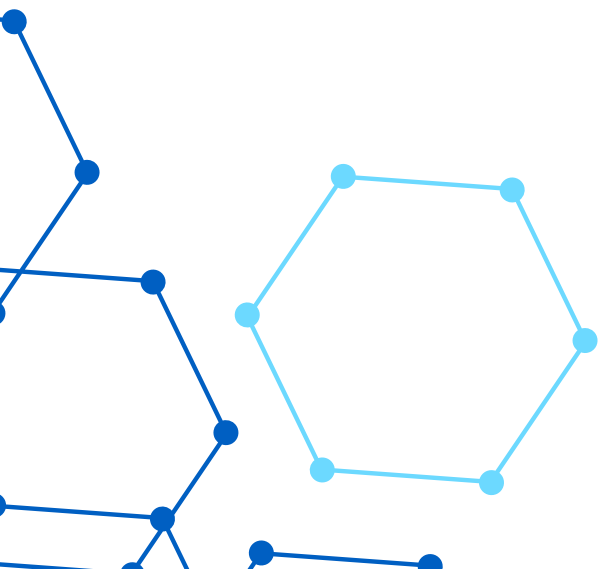


Menampilkan Kuesioner Mongos. Collection ini menyimpan data mentah kuesioner yang diperoleh dari API Campus Information System (CIS). Data ini menjadi input utama bagi Apache Spark dalam proses pengolahan.

3. IMPLEMENTASI (PENYIMPANAN SQL & NOSQL)

Menampilkan Hasil Analisis Lengkap. Collection ini menyimpan hasil analisis detail yang dihasilkan oleh Apache Spark. Data mencakup perhitungan total skor, rata-rata, persentase kepuasan, kategori hasil, serta sentiment analysis pada setiap pertanyaan kuesioner.

```
_id: ObjectId('6a1d5ed33c06831b10d40ee2')
kuesioner_id: "9147"
kode_mk: "KU41103"
judul_kuesioner: "KU41103-Evaluasi Matakuliah Problem Solving in Digital World UTS Seme..."
dosen_pengajar: "APT"
jenis_kuesioner: "UTS"
prodi: Object
tahun: "2025"
semester: 1
pertanyaan: "Dosen/TA menyediakan keragaman strategi belajar (belajar mandiri, disk..."
total_suara: 60
total_jawaban: 60
total_skor: 195
rata_rata: 3.25
persentase_kepuasan: 81.25
kategori_hasil: "Sangat Baik"
sentiment: "neutral"
processed_at: 2026-06-01T10:28:31.604+00:00
```



3. IMPLEMENTASI (PENYIMPANAN SQL & NOSQL)

MongoDB berperan sebagai database analitik utama dalam sistem karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyimpan data semi-terstruktur, mendukung nested document, serta memiliki performa yang baik dalam operasi agregasi.

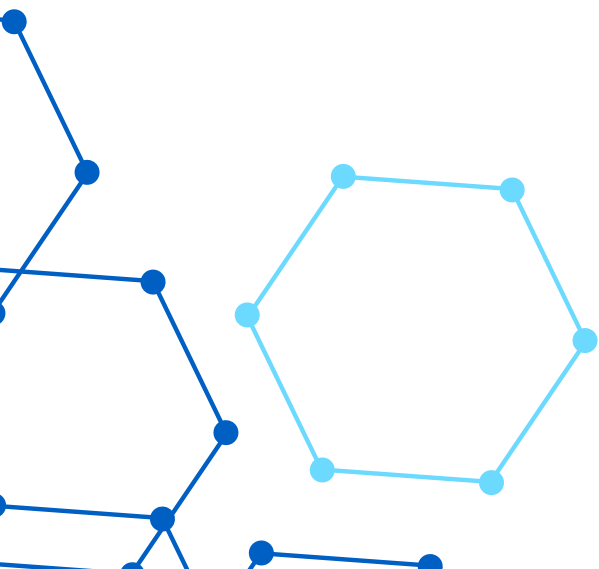
Cluster0 > gkm_chatbot > summary_matkul

Documents 712 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

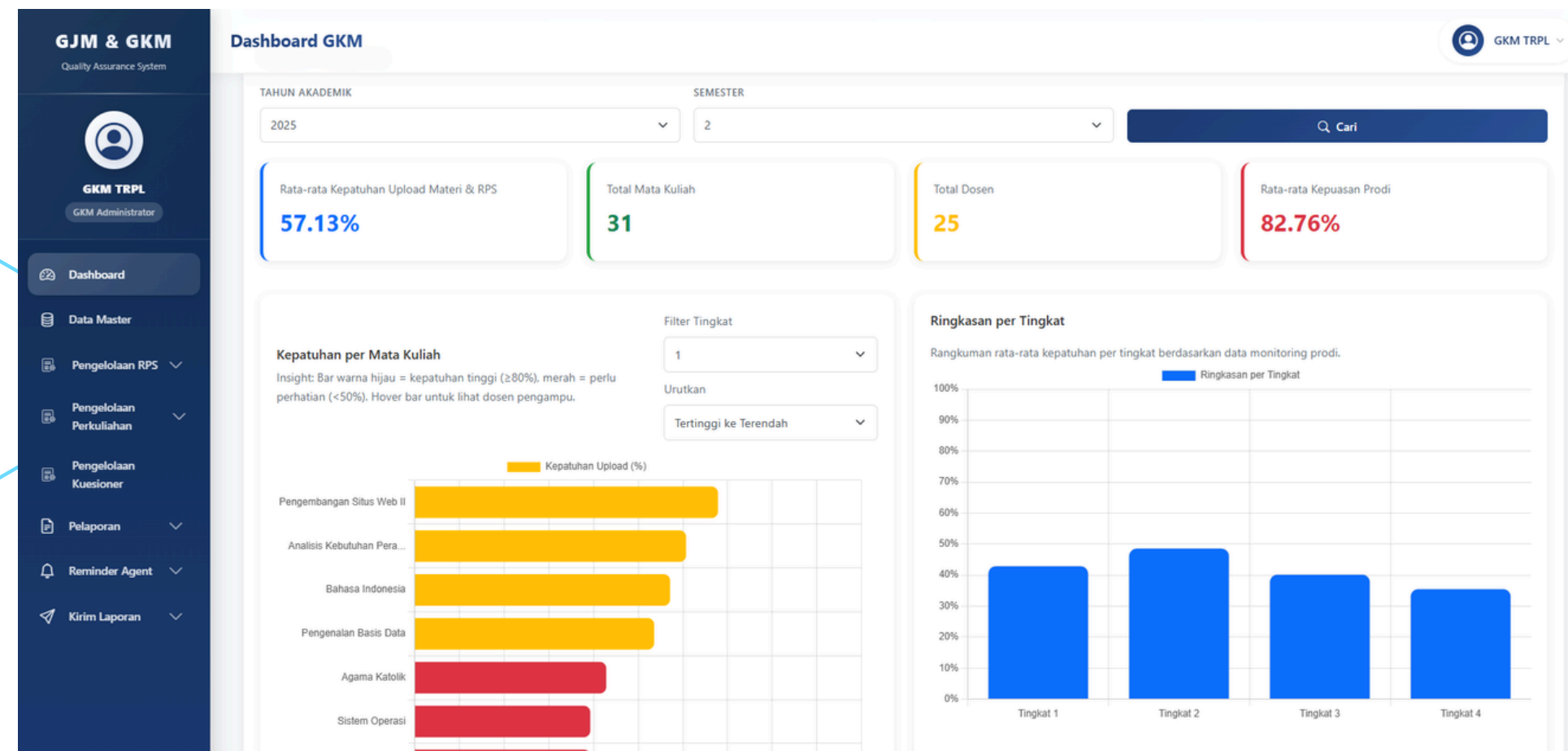
[+ ADD DATA](#) [BULK](#) [EXPORT CODE](#)

```
{
  "_id": ObjectId('6a1d5f133c06831b10d43c78'),
  "kode_mk": "KU31102",
  "judul_kuesioner": "KU31102-Evaluasi Matakuliah Pembentukan Karakter Del UAS Semester Gasal...",
  "dosen_pengajar": "SAM",
  "prodi": Object,
  "tahun": "2025",
  "semester": 1,
  "jenis_kuesioner": "UAS",
  "rata_rata_matkul": 3.26
}
```



4. HASIL DAN ANALISIS

GAMBAAR DASHBOARD ANALYTICS GKM

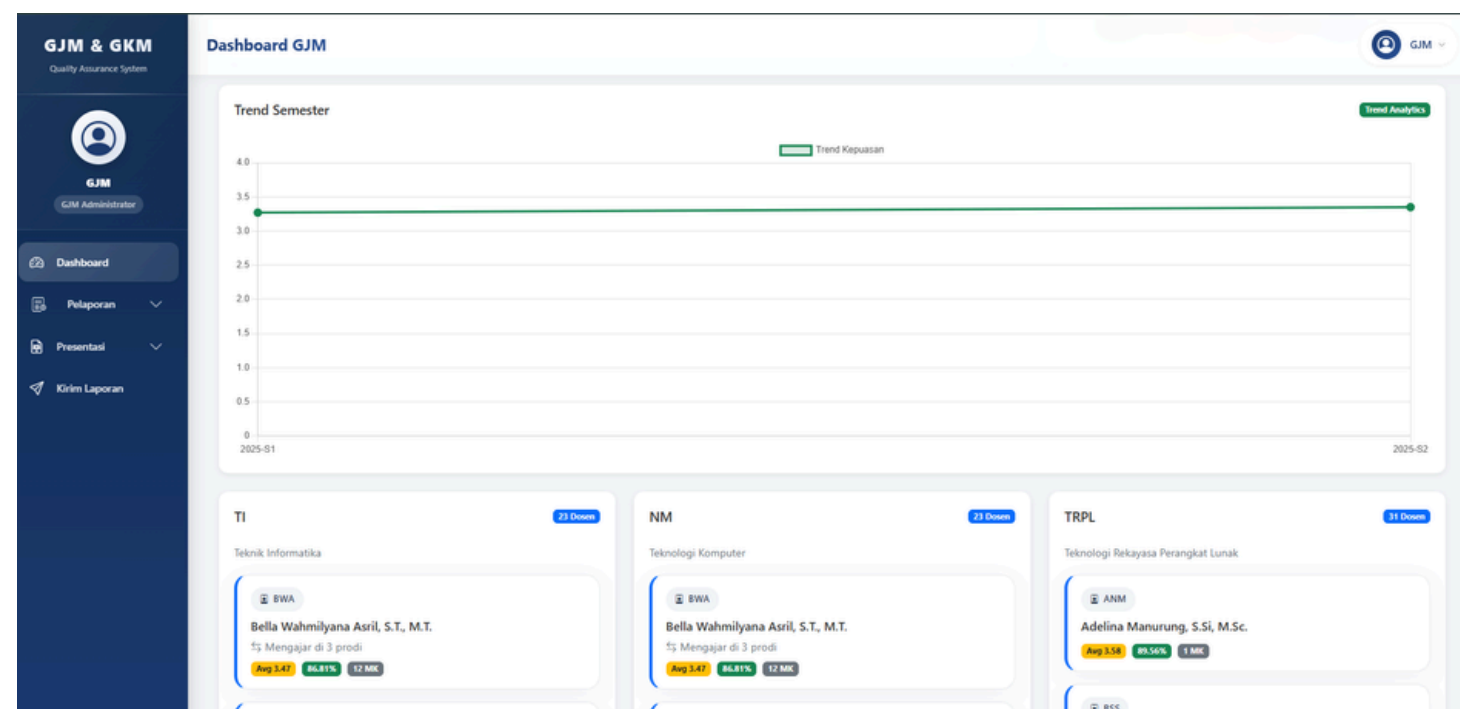
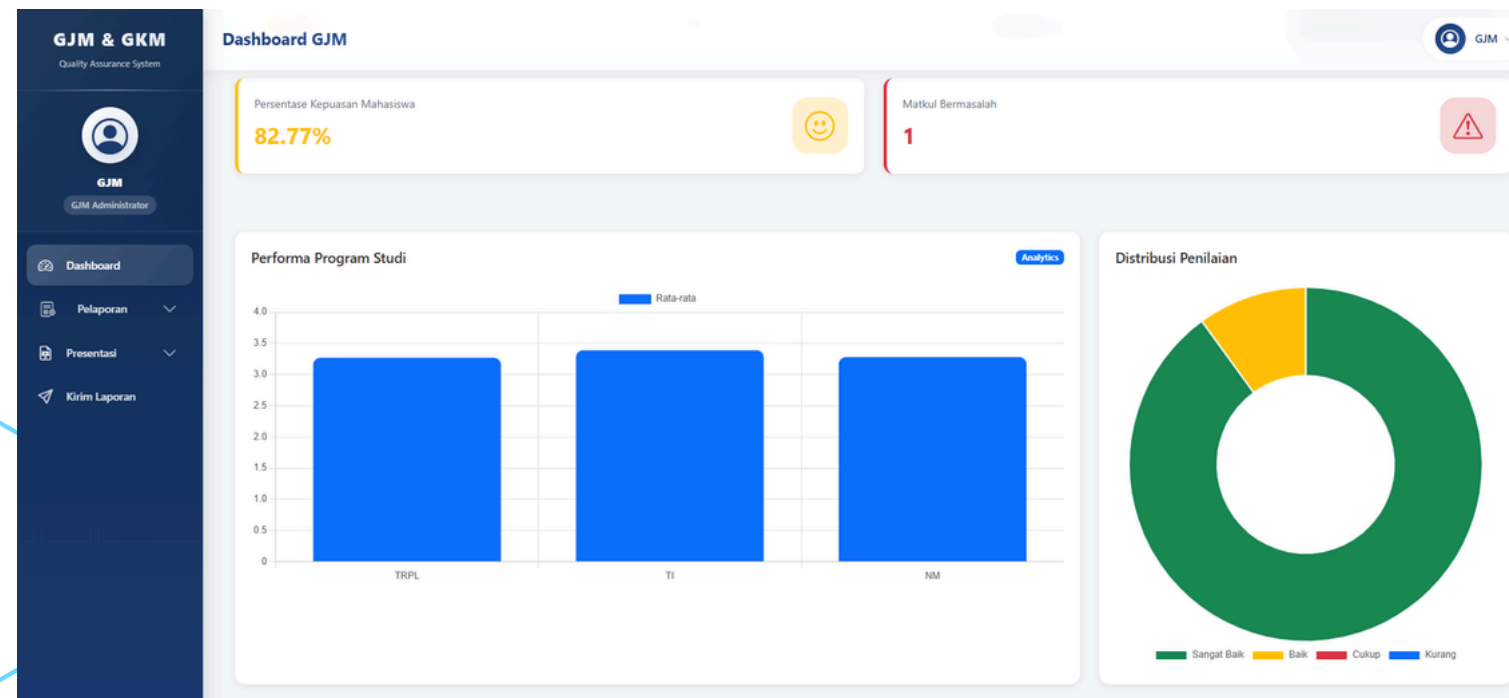


INSIGHT

- Rata-rata kepatuhan upload materi dan RPS masih rendah, yaitu 57,13%, menunjukkan bahwa masih banyak mata kuliah yang belum memenuhi target kelengkapan dokumen perkuliahan.
- Rata-rata kepuasan program studi mencapai 82,76%, mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik tergolong baik.
- Beberapa mata kuliah masih berada pada kategori perlu perhatian (<50%), seperti Agama Katolik dan Sistem Operasi, sehingga memerlukan tindak lanjut dari dosen pengampu.

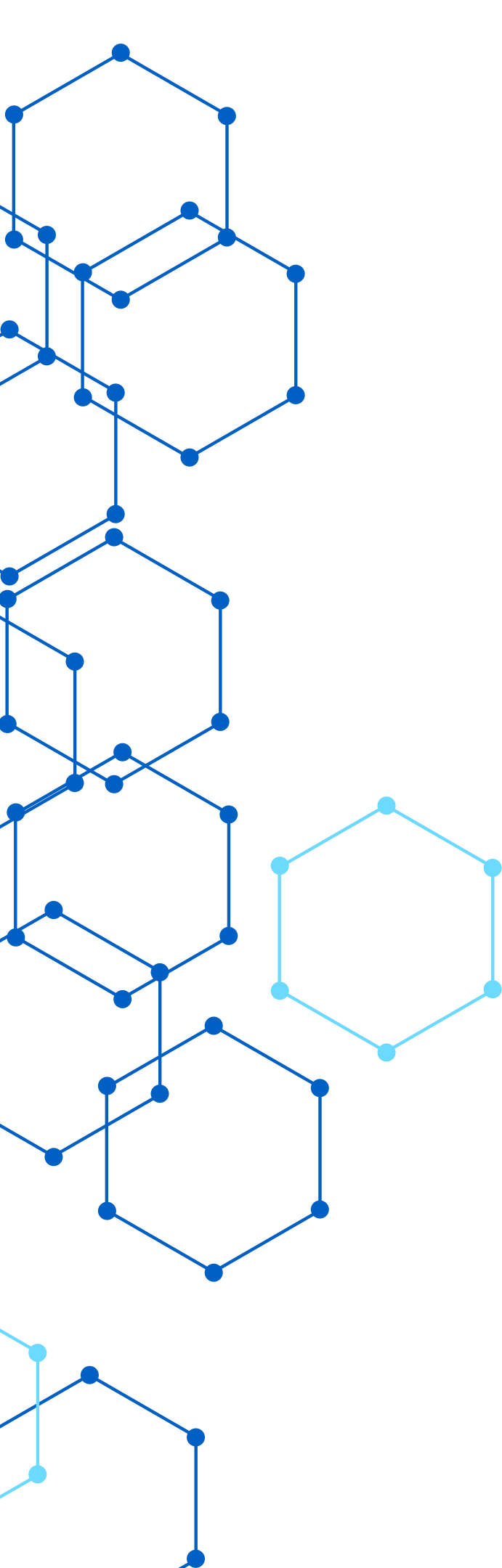
4. HASIL DAN ANALISIS

GAMBAAR DASHBOARD ANALYTICS GJM



INSIGHT

- Pada grafik Performa Program Studi, program studi TI memiliki nilai rata-rata tertinggi, diikuti NM dan TRPL. Namun, perbedaan nilai antar program studi relatif kecil sehingga kualitas layanan akademik cukup merata.
- Grafik Trend Semester menunjukkan adanya peningkatan tipis tingkat kepuasan dari Semester ganjil ke Semester genap tahun 2025. Meskipun tidak signifikan, tren ini mengindikasikan perbaikan kualitas layanan akademik yang konsisten.
- Grafik Distribusi Penilaian menunjukkan mayoritas respons mahasiswa berada pada kategori "Sangat Baik", dengan sebagian kecil berada pada kategori "Baik", serta hampir tidak ada penilaian negatif.



5. KESIMPULAN

- Sistem Big Data berhasil dibangun menggunakan Apache Spark.
- Data kuesioner berhasil diproses secara otomatis.
- SQL dan NoSQL berhasil diintegrasikan.
- Dashboard mampu menampilkan analisis kualitas pembelajaran.

The image features a white background with the text "THANK YOU" in a bold, blue, sans-serif font centered in the middle. The text is flanked by four decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain a honeycomb-like pattern of hexagons, with some hexagons highlighted in a lighter blue. The top-right and bottom-left corners contain a network-like pattern of interconnected lines and dots, resembling a molecular or web structure, also in blue.

THANK YOU